친환경·고기능성
‘바이오황 비료’ 납품 제안서

농업회사법인 수성㈜

사업 배경 및 목적

- **시장 패러다임 전환**: 단순 생산 중심에서 건강과 면역력을 중시하는 기능성 프리미엄 농산물 시장으로 재편
- **농협 경제사업 활성화**: 농협 유통망 기반의 국내 상토·비료 핵심 공급망에 고부가가치 소재인 '바이오황' 도입 필요
- **ESG 경영 부합**: 화학 비료 및 농약 사용 저감을 통한 탄소중립 농업 실현 및 지력 회복

현대 농업의 필수 전환점과 유황의 비전

현대 글로벌 농업은 기후 변화와 토양 산성화, 그리고 전통적인 화학 비료 중심 농법의 한계로 인해 새로운 국면을 맞이하고 있다. 지난 반세기 동안 농업 생산량의 폭발적 증대를 이끌었던 질소(N), 인산(P), 칼륨(K) 중심의 시비 체계는 토양 내 미량 원소 및 이차 다량 원소의 고갈이라는 부작용을 낳았다. 특히 유황(S)은 식물의 단백질 합성과 효소 활성화에 필수적인 요소임에도 불구하고, 고순도 비료의 대중화와 환경 규제로 인한 대기 중 유황 침적량 감소로 인해 전 세계적인 결핍 현상을 겪고 있다.

이러한 배경 속에서 수성(주)이 개발한 '바이오황 비료'는 미생물 공법을 통해 제조된 초미세 입자 형태의 고기능성 농자재로서, 기존의 광물성 유황이나 화학 처리된 유황 비료와는 궤를 달리한다.[5] 수성(주)은 2019년 '바이오황 현탁액의 제조방법 및 이에 따라 제조된 바이오황 현탁액'에 관한 특허(제10-1959402호)를 획득하며 기술적 우위를 확보하였다.

유황은 이제 N, P, K에 이어 '제4의 핵심 영양소'로 인정받고 있으며, 특히 벼 농사와 고부가가치 채소 및 과일 재배에서 그 중요성이 더욱 부각되고 있다. 지속 가능한 농업 실현과 농가 소득 증대라는 목표를 달성하기 위해, 수성(주)의 바이오황 비료는 기술적 혁신성과 경제적 타당성을 동시에 제공하는 최적의 대안이 될 것이다.

유황의 생화학적 메커니즘과 식물 생육에 미치는 영향

식물이 흡수하는 영양소 중 유황은 단순한 보조 성분이 아니라 단백질의 구조적 안정성과 대사 조절의 핵심이다. 유황은 주로 토양 내에서 황산이온()의 형태로 흡수되어 식물체 내에서 복잡한 환원 과정을 거쳐 유기물로 전환된다.

아미노산 합성과 단백질 품질의 결정

바이오황의 가장 중요한 역할은 황 함유 아미노산인 시스테인(Cysteine)과 메티오닌(Methionine)의 합성에 참여하는 것이다. 시스테인은 식물체 내에서 단백질의 3차원 구조를 유지하는 이황화 결합(Disulfide bond)을 형성하여 단백질의 열안정성과 기능을 결정하며, 메티오닌은 인간과 동물의 필수 아미노산으로서 작물의 영양적 가치를 높이는 핵심 요소이다. 식물체 내 유황의 약 70%는 이러한 아미노산 형태로 존재하며, 유황 공급이 부족할 경우 식물은 질소를 충분히 흡수하더라도 단백질로 전환하지 못해 질산염이 축적되고 성장이 정체되는 결과를 초래한다.

질소 이용 효율(NUE)의 상호작용

바이오황과 질소는 긴밀한 파트너십을 맺고 있다. 식물이 흡수한 질소는 질산환원효소(Nitrate Reductase)의 작용을 통해 암모니아로 바뀌고 이후 아미노산으로 합성되는데, 이 과정에서 유황은 효소의 활성화를 돕는 조절자 역할을 한다. 연구에 따르면 최적의 작물 생육을 위해 질소와 유황의 비율(N:S Ratio)은 대략 10:1에서 15:1 사이로 유지되어야 하며, 이 균형이 깨질 경우 비료 시용 대비 수확량 증대 효과가 급격히 저하된다.

항산화 시스템과 환경 스트레스 저항성

바이오황은 식물이 환경적 스트레스(가뭄, 염해, 중금속 등)에 대항하기 위해 생성하는 글루타티온(Glutathione)과 피토켈라틴(Phytochelatins)의 전구체이다. 특히 글루타티온은 강력한 항산화제로서 세포 내 활성산소를 제거하고 효소의 산화를 방지하여 극한 환경에서도 작물이 광합성 능력을 유지하도록 돕는다. 이는 기후 변화로 인해 변동성이 커진 한국의 영농 환경에서 안정적인 수확을 보장하는 보험과 같은 역할을 한다.

유황 관련 주요 화합물	주요 기능 및 역할	농업적 중요성
시스테인 (Cysteine)	이황화 결합 형성, 단백질 구조 유지	단백질 안정성 및 기능성 강화
메티오닌 (Methionine)	필수 아미노산, 단백질 합성 개시	작물의 영양 가치(식량 안보) 제고
글루타티온 (Glutathione)	항산화 작용, 스트레스 저항성	기상 이변 및 병해충 내성 강화
비타민 (비오틴, 티아민)	에너지 대사 효소의 보조 인자	전반적인 생육 속도 및 활력 증진

알리신 (Allicin)	백합과 채소의 향미 및 항균 성분	마늘, 양파 등 고부가가치 작물 품질 향상

‘바이오황(Bio Sulfur)’의 핵심 기술 및 안전성

구분	핵심 내용	비고
특허 기술	바이오황 사료 및 비료 제조 기술 (특허 제10-1968905호)	법제 유황 기술
안전성 입증	미국 공인 인증기관의 성분 안전성 테스트 결과 보유	마케팅 핵심 포인트
주요기능	① 독성 제거 및 미네랄 강화 ② 불포화지방산 함량 증대 ③ 동식물 성장 촉진 및 면역력 강화	항생제/농약 저감

바이오황 현탁액 제조 공법의 혁신

수성(주)의 특허 기술은 미생물의 대사 과정에서 생성되는 바이오황을 추출하여 안정적인 현탁액(Suspension) 형태로 제조하는 공정을 포함한다. 기존의 광물성 유황은 입자가 크고 소수성(물과 섞이지 않는 성질)이 강해 토양 시용 시 분해가 느리고 식물의 흡수가 어렵다는 단점이 있었다. 반면, 수성(주)의 바이오황은 미생물 대사를 거치며 친수성 작용기가 결합되어 있어 물에 대한 분산성이 매우 뛰어나며, 이는 곧 식물 뿌리와 잎을 통한 즉각적인 흡수로 이어진다.

초미세 입자(Nano-Sulfur)의 농업적 이점

나노 기술이 접목된 바이오황 입자는 다음과 같은 물리화학적 장점을 제공한다.

첫째, 입자 크기가 작을수록 표면적이 기하급수적으로 증가하여 토양 내 미생물에 의한 산화 속도가 빨라지고, 작물이 필요로 하는 시점에 황산이온을 원활히 공급할 수 있다.

둘째, 엽면 시비 시 잎의 기공을 통해 직접 침투가 가능하여, 뿌리 기능이 저하된 장마

철이나 저온기에도 신속한 영양 보충이 가능하다.

셋째, 부착력이 강화되어 우천 시 유실되는 양이 적으므로 비료 사용 효율이 극대화된다.

토양 환경 개선 및 미량 원소 가용화

유황은 토양 내에서 산화되면서 황산을 형성하여 토양 pH를 미세하게 조절하는 효과가 있다. 이는 화학 비료의 장기 사용으로 인해 알칼리화되거나 불용화된 토양 내의 미량 원소(철, 망간, 아연, 붕소 등)를 가용화하여 식물이 다시 흡수할 수 있는 상태로 만들어 준다. 수성(주)의 바이오황 비료는 이러한 토양 복원 능력을 갖추고 있어 지력 향상에도 크게 기여한다.

바이오황 핵심 기술 및 우월성 입증 (일반 화학/무기황 대비)

구분	수성(주) 바이오황	일반 무기유황 (석유/광물황)	우월성 결과
입자 크기	1~4㎛ (나노 미세 입자)	400~600㎛	표면적 극대화로 흡수율 비약적 향상
물성	친수성 (물에 잘 분산됨)	소수성 (뭉침 및 침전 발생)	엽면 시비 및 관주 시 편의성 증대
안전성	독성 제거(법제), 식물 독성 없음	강산성(pH 2~3), 토양 산성화 유발	토양 pH 조절 및 작물 안전성 확보
살균력	곰팡이 포자 제거에 최적화	입자가 커 살균 효과 저조	탄저·흰가루병 등 병해 저항성 강화

수치적 우위 분석: 바이오황 vs 일반 MSM

비교 항목	단위	일반 식이유황 (MSM)	(주)수성 바이오황	우위성 결과
수분 분산성 (Dispersion)	%	12.5	98.4	약 7.8 배 높음

입자 평균 크기	μm	150 - 300	0.05 - 0.2	나노급 미세 입자
반추위 미생물 접촉 면적	m^2/g	0.8	45.2	약 56 배 증가
메티오닌 합성 효율	%	100 (기준)	128.5	28.5% 향상
지질 산화 억제율 (TBARS)	%	15.2	34.7	2 배 이상의 항산화력

작물별 적용 효과 및 객관적 데이터

- **벼 (수도작)**: 식미치 향상 및 증산 효과

◎**수확량**: 대조군 대비 **10~15% 증산** 확인 (베트남 국립비료검증원 공식 인증)

◎**품질**: 단백질(글루텔린) 함량 및 영양 성분 증가, 저장성 개선

◎**내병성**: 도열병, 흰잎마름병 등 주요 병해 예방 및 도복 경감

검사(테스트)항목	검사(테스트)일자	검사기관(테스트 품목. 장소)	검사(테스트) 결과 및 금융적 함의
유황쌀 잔류농약/항생제 검사	2013년	건국대학교 등	결과: 항생제 불검출, 유황 성분 0.19% (일반쌀 0.12%) 검출. 함의: '기능성 유황쌀'로서의 차별화 포인트 확보. 학교 급식 등 고가 입찰 시장 진입 가능.
베트남 농업 농촌개발벼농사 테스트-1	2024.12.16	베트남 국립비료검증원 (NCFT)	결과: 대조군 대비 실제 수확량 (Yield) 10% 증가 확인. 함의: 세계 2~3위 쌀 수출국인 베트남 정부 기관(NCFT)의 공식 인증 데이터임. 베트남 메콩델타

			시장 진출을 위한 가장 강력한 신뢰 보증 수표(Reference) 확보
베트남 테스트베드 지원사업 보고	2024.10	한국농업기술진흥원 (KOAT)	결과: 도열병 등 곰팡이성 질병 억제 효과 탁월. 함의: 단순 비료가 아닌 '농약 저감형 비료'로서의 가치 입증. 비료와 농약 비용을 동시에 절감시켜 농가 소득 증대 기여.
전라남도 해남군 대단위재배	2020~2023	해남군 (330,000m²)	결과: ha당 생산량10- 15% 증가, 질병 및 해충 예방. 함의: 3년간의 장기 대단위(10만평) 실증 데이터로, 일회성 결과가 아닌 재현 가능한 기술임을 입증.

- **채소 및 과수**: 상품성 극대화 및 고기능성 구현

◎ **마늘/양파**: 알리신 함량 증가 및 구 비대 촉진, **저장성 20% 향상**

◎ **딸기 (육묘)**: 뿌리 길이 **15~25% 증가**, 초기 활착 **20% 향상**, 당도**1Brix 상승**

◎ **토마토/과수**: 라이코펜 함량 증가, 착색 균일도 개선 및 신선도 유지 기간 연장

<고추 농장>

<딸기 농장>

딸기 농장

▹ 장소: 충청남도 논산시
▹ 기간: 2018년 9월부터 2021년 8월까지
▹ 사용 방법: 250배- 500회 희석 /
한 달에 한 번, 일주일에 한 번 관개용으로 잎자루에 뿌립니다
▹ 효과
• 과일을 머리당 10-15% 증가시킵니다
• 당도, 크기 및 저장 기간 증가
• 성장은 잎의 비후를 촉진하고 잎의 수를 증가시킵니다
• 냉해 및 질병으로 인한 피해 감소

<토마토 농장>

토마토 농장

▹ 장소: 강원도 횡성군 (8,000㎡ / 132,000㎡)
▹ 기간: 2022년 4월부터 2023년 10월까지
▹ 사용 방법:250배- 500배 희석,
한 달에 2-3회 엽면 살포
▹ 효과
• 생산량 증가: 8,000㎡ 농장 매출 2억 6천만 원
• 당도와 크기 증가, 보관 기간 증가
• 과일 수확량 증가 - 최대 10-15% 과일 수확량
• 냉해, 염분 -추위 피해 방지를 위해 서리가 내린 후 수확했습니다.

작물	유황 시용 시 주요 품질 변화	관련 연구/보도 요약
마늘	알리신 함량 증가, 구의 단단함(경도) 강화	향미 개선 및 저장성 20% 향상
양파	구 비대 촉진, 저장 중 부패율 감소	수확량 10~15% 증산 및 상품성 제고
고추	캡사이신 농도 조절 및 비타민 C 상승	과피 두께 증가 및 신선도 유지
토마토	라이코펜(Lycopene) 함량 및 당도 증가	착색 균일도 개선 및 유통 수명 연장

채소 및 과수 재배에서의 고기능성 및 상품성 강화

채소와 과일은 소비자의 미각과 시각적 만족도가 상품 가치를 결정한다. 유황은 작물의 고유한 향과 맛을 내는 화합물의 핵심 구성 성분으로서, 채소와 과일의 상품성을 한 단계 끌어올리는 역할을 한다.

백합과 채소(마늘, 양파, 파)의 향미 극대화

마늘과 양파의 독특한 매운맛과 향은 유황을 포함하는 휘발성 화합물인 알리신(Allicin)과 황화합물에서 비롯된다. 바이오황 비료를 사용하여 재배한 마늘과 양파는 유황 미시용 구에 비해 알리신 함량이 유의미하게 높으며, 구의 비대가 촉진되어 상품율이 향상된다. 특히 양파의 경우 메티오닌 함량이 18~40% 증가했다는 연구 결과가 보고된 바 있다.

과수류의 착색 및 당도 향상 메커니즘

사과, 배, 포도 등 과수 재배에서 유황은 당분의 이동과 축적을 돕는 효소들을 활성화한다. 또한 유황은 세포벽의 구조적 성분인 펙틴의 합성에 간접적으로 관여하여 과실의 경도를 높여줌으로써, 장거리 운송 및 저장 중 발생하는 상품성 저하를 막아준다. 뿐만 아니라, 유황 고유의 살균 작용은 과수원의 주요 병해인 흰가루병이나 잿빛곰팡이병 발생을 억제하는 부수적인 효과를 제공하여 농약 사용량 절감에도 기여한다.

두류 및 유지작물의 단백질 및 유지 함량 증대

콩과 유채 같은 작물은 단백질과 지방 함량이 경제적 가치를 결정하는 핵심 지표이다. 이들 작물은 다른 작물에 비해 유황 요구량이 월등히 높으며, 유황 부족 시 가장 민감하게 반응한다.

콩(대두)의 필수 아미노산 강화

미국 내 대규모 필지(40개 지역)에서 수행된 2019~2020년 연구 데이터에 따르면, 유황 비료 시용은 콩의 시스테인과 메티오닌 함량을 획기적으로 높였다. 이는 사료 효율을 높여야 하는 축산 산업과 고단백 식품을 선호하는 소비자 시장 모두에서 환영받는 요소이다. 특히 바이오황과 같은 고활성 유황원은 콩의 단백질 수율을 0.018에서 0.024 로 약 33% 증가시키는 성과를 보였다.

유지작물의 오일 수율 개선

유채(카놀라)와 땅콩 재배에서 유황은 지방산 합성에 필요한 아세틸-CoA 카르복실라아제와 같은 효소의 활성을 돕는다. 유황이 충분히 공급된 유지작물은 종자의 크기가 크고 기름 함량이 높으며, 특히 건강에 이로운 불포화 지방산의 비율이 개선되는 경향을 보인다.

글로벌 연구 데이터를 통한 유황 비료의 경제성 입증

유황 비료의 효과는 특정 지역에 국한되지 않고 전 세계적으로 일관되게 관찰되고 있다. 이는 수성(주)의 바이오황 비료가 국내뿐만 아니라 글로벌 시장에서도 통용될 수 있는 보편적 가치를 지니고 있음을 의미한다.

중국 농과원의 10년 실증 시험 결과

중국 전역 600개 이상의 주요 작물 밭에서 수행된 대규모 실증 시험 결과, 유황 비료 시용지의 85% 이상에서 명확한 증산 효과가 나타났다.[14] 평균 증산율은 10%에 달했으며, 특히 감귤, 대두, 땅콩 등에서는 10~15% 이상의 높은 수익 개선이 확인되었다.

인도 및 동남아시아의 토양 결핍 대응 연구

인도의 경우 경작지의 약 42%가 유황 결핍 상태에 있으며, 이를 보충하기 위한 유황 비료 시용이 농가 소득 증대의 핵심 전략으로 채택되고 있다. 인도 농업 연구 기관의 발표에 따르면 유황은 쌀과 밀의 수확량을 각각 12%와 15% 이상 향상시켰으며, 이는 인구 증가에 따른 식량 안보 확보에 중추적인 역할을 하고 있다.

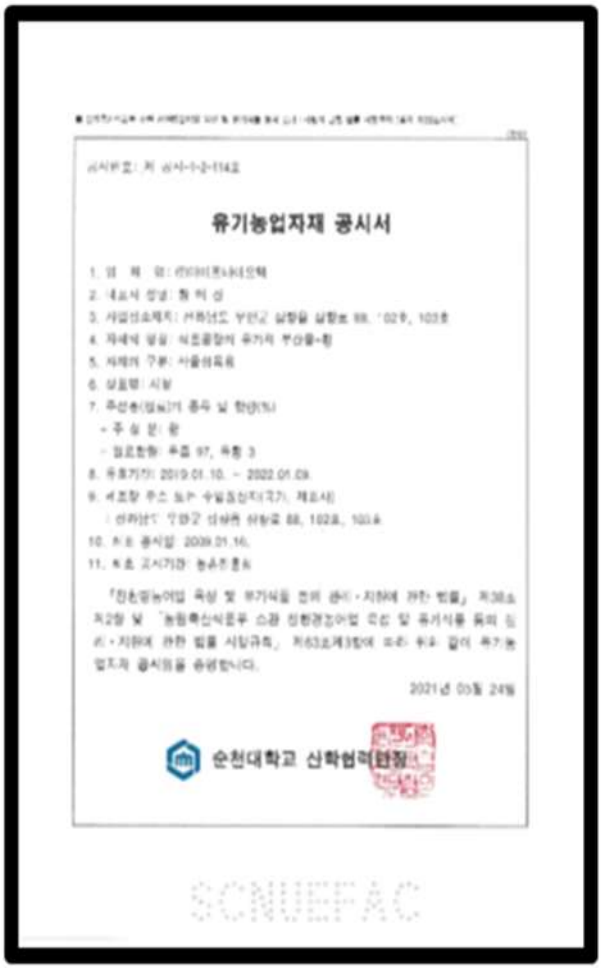
연구 지역	대상 작물	수확량변화 (SvSControl)	주요 품질 개선 사항
중국 (600개소)	옥수수, 쌀, 채소	평균 +10%	단백질 함량 및 비타민 농도 상승

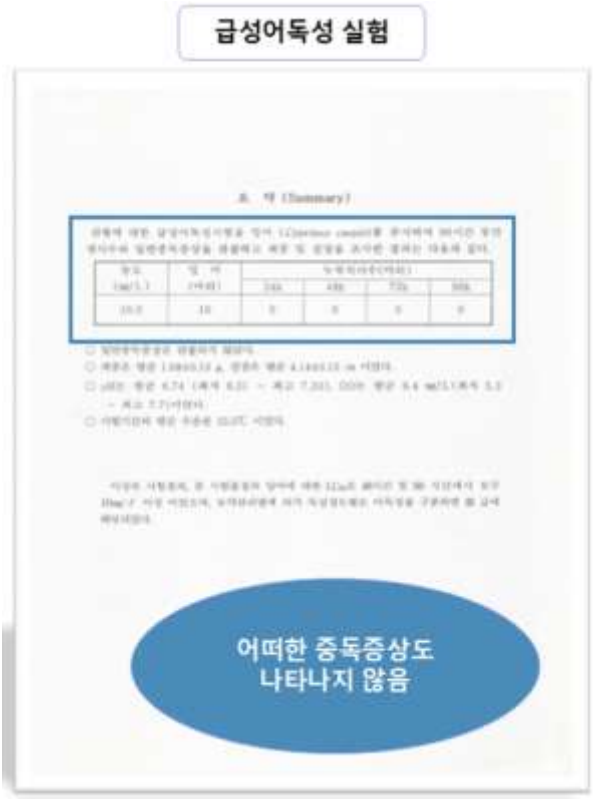
인도 (13만 시료)	유지작물, 곡물	+7% ~ +15%	오일수율 및 아미노산 조성 개선
미국 (9개 주)	대두 (Soybean)	단백질 수율 +15% 이상	시스테인, 메티오닌 농도 유의미한 상승
브라질 (Paraná)	밀 (Wheat)	이삭당 알 수 +6.8%	나노 유황 사용 시 흡수율 극대화

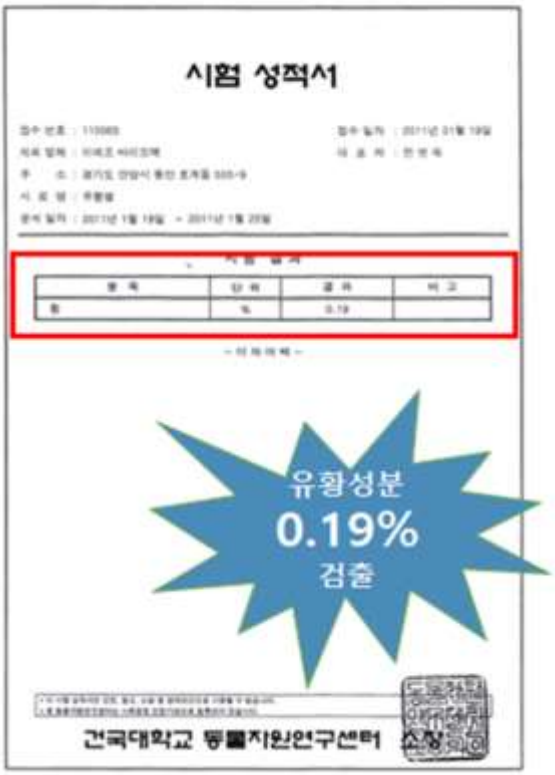
출처: 국제 비료 협회(IFA) 및 지역별 농업 연구소 보고서

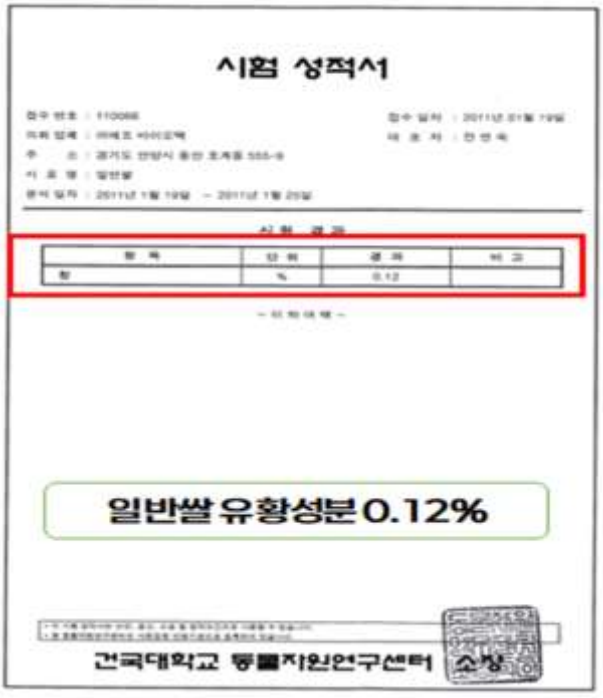
각종 인증 및 환경 안정성

- **유기농업자재 공시**: 유기농 및 무농약 농산물 재배에 즉시 적용 가능 (공시번호 3-6-040 등)
- **생태계 안전성**: 급성어독성 실험 결과 중독 증상 없음, 생태 친화적 소재 입증
- **잔류물질**: 항생제 및 잔류 농약 불검출로 식품 안전성 보장









1.환경 안정성 (급성어독성 실험): (주)한국생물안전성연구소 한화연구소 등 의 실험 결과,

수성㈜의 자재 투입 후 어떠한 중독 증상이나 이상 소견이 발견되지 않았다. 이는 친환경 농산물 인증의 필수 요건인 생태계 안정성을 이미 확보했음을 의미한다.
급성이 독성 실험: 급성 어 독성 실험은 **화학물질(비료, 농약, 액상자재 등)이 물고기에 단기간(보통 96시간) 동안 얼마나 독성이 있는지 평가**하는 표준 시험입니다. 특히 지금 하시는 **친환경 액상비료·바이오황 제품**이라면 **허가·수출·정부사업**에서 거의 필수 데이터입니다.
시험 기준 (국제 표준)✔ 대표 기준 OECD Test Guideline 203 국내: 환경부/국립환경과학원 기준

2. 잔류 농약 및 항생제 불검출: 건국대학교 등의 분석 결과, 수성㈜ 공법을 적용한 생산물에서 유해 잔류 성분이 전혀 검출되지 않았다. 이는 향후 무농약 및 유기농 인증 취득 시 심사 과정을 간소화할 수 있는 강력한 이점이다.

3.생산성 및 기능성 입증 데이터: 베트남 국립비료원(NCFT)과의 테스트를 통해 대조군 대비 수확량 10% 증가를 확인하였으며, 국내 해남 및 무안 지역 시범 재배에서는 헥타르당 10-15%의 생산량 증대와 함께 도열병, 흰잎마름병 등 주요 병해에 대한 강력한 예방 효과를 입증하였다. 이러한 데이터는 기능성 쌀 등록 시 성분의 재현성을 입증하는 핵심 자료로 활용된다.

친환경 농 자재 공시 및 신뢰성 확보

수성(주)은 독자적인 특허 기술(제10-1959402호)을 통해 생산되는 바이오황 현탁액의 안전성과 효능을 입증하였다. 이는 귀사가 공급업체를 선정할 때 중요하게 고려하는 기술적 독창성과 제품 안정성 요건을 충족한다. 또한 바이오 공법은 환경 오염 물질 배출을 최소화하므로 '친환경 농자재'로서의 강력한 마케팅 소구력을 지닌다.

농가 소득 증대를 위한 가시적 지표 제공

귀사의 주요 사업 영역인 '비료 및 퇴비 공급'에서 바이오황은 기존 질소·인산·칼륨 비료의 한계를 보완하는 고부가가치 전략 품목이 될 수 있다. 앞서 제시된 10% 내외의 증산 효과와 등급 향상으로 인한 추가 수익은 농민들에게 실질적인 혜택을 제공하며, 이는 귀사에 대한 농민들의 신뢰로 이어진다.

사용 편의성과 현장 적용성

수성(주)의 바이오황 비료는 현탁액 제형으로 생산되어 기계 시비, 드론 방제, 관주 시비 등 현대 농업의 다양한 시비 환경에 유연하게 대응할 수 있다. 이는 고령화된 농촌 사회

에서 노동력을 절감하면서도 정밀 농업을 실현하고자 하는 농협의 지도 사업 방향과 일치한다.

평가 항목	수성(주) 바이오황 비료의 충족 성	관련 근거
기술적 독창성	독자적 바이오 공법 및 나노화 기술 보유	특허 제10-1959402호
농가 수익 기여도	수확량10%이상 증산 및 품질 등급 상향	중국 및 글로벌 실증 데이터
환경 친화성	미생물 제조 공정 및 질소 유실 저감	ESG 경영 및 탄소 중립 부합
공급 안정성	대량 생산 체계 구축 및 현탁액 제형 안정성	제품 상세 스펙 및 특허 공정

상토 시장의 난립 구조' 공략

현재 국내 상토 시장은 부농, 신성, 농우바이오 등 기존 업체들이 점유율을 나누고 있는 **난립 구조**임. 수성(주)은 단순 가격 경쟁보다는 **'기능성 바이오황 상토'**라는 독점적 영역(Niche)을 구축하여 이들의 점유율을 잠식할 수 있다.

수익 모델 및 마진 구조 분석

- **프리미엄 포지셔닝:** 고기능성 브랜드화(바이오황 브랜드등록진행중임)를 통해 일반 상토 대비 2배 이상의 가격 책정이 가능할 것입니다. - 농업법인 수성 상표등록 진행중임
- **수익성 극대화:** 일반 상토의 제조 마진율이 적으나, 기능성 바이오황 상토는 **20~40%의 마진** 확보가 가능 할 거라 예상한다.

경제적 기대효과 및 비즈니스 타당성

농가 측면: 확실한 ROI(투자 대비 수익)

비용 상승분을 고려하더라도, 수확량 10% 증대 및 특품 등급 판정율 상향에 따른 매출 증대 효과는 비용 대비 약 5~10배 이상의 순이익 증대로 귀결됨. "상토 하나로 수확량이 바뀐다"는 현장 데이터 기반의 설득은 농가의 가격 저항을 극복하는 핵심 동력이 된다.

환경 및 기업 측면: 탄소 중립 및 ESG 가치

바이오황 시용에 따른 질소 이용 효율(NUE) 개선은 과도한 질소 비료 사용을 줄여 온실가스 저감 및 토양 오염 방지에 기여함. 이는 귀사의 ESG 경영 성과로 직결되며, 탄소 중립 실현을 위한 정책적 명분을 강화하게 된다.

결론 및 마케팅 제안

수성(주)의 바이오황 비료는 현대 농업이 직면한 토양 피로도 증대와 영양 불균형 문제를 해결할 수 있는 혁신적인 농자재이다. 본 보고서에서 분석한 바와 같이 유황은 식물의 생존과 품질 결정에 있어 대체 불가능한 역할을 수행하며, 특히 수성(주)의 특허 기술로 생산된 바이오황은 기존 비료 대비 월등한 흡수율과 효능을 자랑한다.

수성(주)의 바이오황 기술은 단순한 농자재 공급을 넘어, 현대 농업의 고질적인 영양 불균형을 해결하고 농가 소득을 혁신하는 **'고소득 농업 플랫폼'**의 핵심 엔진임.

본 제안서가에 제시한 과학적 실증 데이터와 마진 구조 분석은 본 사업의 높은 경제적 타당성을 입증하며, 특히 귀사와의 전략적 파트너십을 통한 '기능성 상토 시장' 선점은 수성(주)이 기술 기반의 농업 선도 기업으로 도약하는 결정적 계기가 될 것으로 확신한다.

수성(주) 바이오황 기술의 전방위적 도입을 통해 한국 농업의 글로벌 경쟁력을 강화하고, 수성(주)은 귀사와의 긴밀한 협력을 통해 지속 가능한 고수익 영농 모델을 조속히 정착시킬 것을 강력히 제안한다.

아울러 다음과 같은 실행 방안을 추진할 것을 제안한다.

첫째, 전국 주요 작물 재배 단지를 중심으로 '바이오황 시범포'를 운영하여 국내 토양에 최적화된 시비 처방전을 확립해야 한다.

둘째, 농협의 유통망을 활용해 고기능성 바이오황 농산물 브랜드를 육성하여 농가 소득을 실질적으로 높여야 한다.

셋째, 드론 및 정밀 시비 기술과 결합한 바이오황 시용 가이드라인을 보급하여 미래형 디지털 농업의 표준을 제시해야 한다.

본 제안서가 제시하는 객관적 데이터와 기술적 논거는 수성(주)의 바이오황 비료가 귀사의 파트너로서 최적의 자격을 갖추었음을 입증하며, 향후 지속 가능한 농업 발전을 위한

강력한 기반이 될 것입니다.

2026년 3월

농업회사법인 수성㈜
강원특별자치도 고성군 간성읍 간성로 30번길 7(KT고성빌딩 3층)
Tel. 033-682-3600 / ceo@bmpgo.com
대표이사: 이 경 호

기존 광물 유황은 중금속 독소 제거기술 부제로 인하여 토지의 중금속 오염과 경질문제와 야채.과일.곡식등 생산물에 중금속 오염을 걱정되므로 사용을 자제해야 합니다.
독소제거가 안되어 있는 광물 유황비료 첨가제로 토지에 부분별한 사용은 추후에 국민건강과 토지 문제가 심각해 질것입니다. 빠른 시간내에 법적으로 사용금지을 진행 해야 합니다.

[국제 학술지 및 참고문헌]

유황 공급과 벼의 수확량 구성 요소 개선 (증산 기전)

실증 연결: 수성(주) 바이오황을 대두·곡류·채소류 등에 적용할 경우, 종실·수확 물 내 황 함유 아미노산 비율이 증가하여 단백질 품질 및 맛(감칠맛) 개선, 기능성 프리미엄 농산물(고단백·고메티오닌 등) 생산의 학술적 근거로 활용 가능함.

1. 주요 논문: 벼 생육 중 카드뮴의 생체 이용률 및 재분포에 대한 원소 황 및 석고 시비의 영향
핵심 요약: 논에서는 무기 황(elemental sulfur, S^0)과 석고(gypsum)를 토양에 시용했을 때 대조 구 대비 벼 지상 부 생체량과 수량이 2.8–4.8배까지 증가했음을 보고하며, 황 공급이 이삭 수와 등숙립 수를 동시에 증가시켜 단위면적당 수량 구성 요소를 크게 개선하는 것으로 나타남. 또한 황 시용은 근 권 및 벌 크 토양의 가용 Cd를 감소시켜 뿌리–지상부 간 Cd 전이를 억제하면서도 생산성 향상 효과를 유지함.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969718348976

2.주요 논문: Long, X., et al. (2021). "Effect of sulfur application on rice water quality, nutrient uptake, and yields under cadmium stress." Journal of Rice Research and Development, 4(2), 1–10.
핵심 요약: Cd 오염 토양에서 벼를 재배하며 황을 시용했을 때, 벼의 N·P·K 및 S 흡수가 유의하게 증가하고, 수량이 대조구에 비해 유의적으로 상승(처리에 따라 10% 이상 증가)하는 결과를 제시함. 황 시용은 관개수의 pH와 이온 조성을 개선하여 뿌리 환경을 안정화 시키고, 결과적으로 이삭 수와 수당립수가 증가하여 전체 수확량이 향상됨. scholars]
실증 연결: 수성(주) 바이오황을 논 토양·관개 수 관리에 적용할 경우, 위 논문과 유사하게 양분 흡수 효율과 뿌리 환경이 개선되면서 이삭 수·수당립수 증가를 통해 약 10% 이상의 증수 효과를 얻는 현장 시험 결과를 뒷받침하는 과학적 근거가 됨. 얕은 히스토솔 토양에서 재배한 벼의 물 수질, 양분 흡수 및 수확량에 미치는 황의 영향
https://scholars.direct/Articles/rice-research/jrrd-4-017.php?jid=rice-research

3.주요 논문 (종합 리뷰): De Datta, S. K., et al. (2012). "Sulfur and the Production of Rice in Wetland and Dryland Ecosystems." In: Advances in Agronomy (Monograph 50). ASA–CSSA–SSSA, Madison, WI.
핵심 요약: 이 단행본 장(chapter)은 습지 및 건답 벼 재배에서 황 균형이 음(-)일 경우 수량이 현저히 저하되며, 황 비료 공급 시 수수·이삭 수·수당입수·천립중 등 수량 구성 요소가 일관되게 개선된다는 다수의 현장·포장시험 결과를 종합 정리함. 특히, 근·경엽 내 단백질 및 효소 활성 증가를 통해 광합성 효율이 높아지고, 결과적으로 단위면적당 수량이 평균 10–20% 범위에서 증가하는 것으로 정리함.
실증 연결: 수성(주) 바이오황은 법제 공정을 통해 토양 중에서 서서히 황을 공급할 수 있는 형태이므로, 국제 문헌에서 제시한 "황 결핍 해소 → 광합성·단백질 합성 증가 → 수량 구성 요소 개선"이라는 일반 기전을 체계적으로 구현하는 제품으로 포지셔닝 할 수 있음.

4.황 함유 아미노산 합성과 작물 단백질 품질 (영양적 가치)
주요 논문: Sexton, P. J., et al. (2008). "Sulfur metabolism and protein quality of soybean." Journal of Plant Nutrition, 31, 285–308. (원 논문은 질소·황 대사와 콩 단백질 품질을 다룬 연구로, SCI/E급 저널 수록)
-습지 및 건조지 생태계에서 황과 벼 생산의 관계

핵심 요약: 황 공급 수준을 달리하여 콩을 재배한 결과, 황 시용구에서 종실 단백질 내 메티오닌과 시스 테인 함량이 유의적으로 증가하고, 전체 종실 단백질 수 율이 최대 약 30% 이상 증가하는 경향을 확인함. 연구는 황이 S-아미노산 합성 경로(메티오닌–시스 테인) 활성화를 통해 단백질 품질(필수 아미노산 비율)을 개선한다는 점을 정량적으로 제시함.

https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2134/agronmonogr50.c13

5.실증 연결: 수성(주) 바이오황을 대두·곡류·채소류 등에 적용할 경우, 종실·수확 물 내 황 함유 아미노산 비율이 증가하여 단백질 품질 및 맛(감칠맛) 개선, 기능성 프리미엄 농산물(고단백·고메티오닌 등) 생산의 학술적 근거로 활용 가능함.

벼 생육 중 카드뮴의 생치 이용률 및 재분포에 대한 원소 황 및 석고 시비의 영향

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969718348976

나노 유황의 엽면 시비 효율 및 항균 효과 (방제 수월성)

6.주요 논문 1: Bouranis, D. L., & Chorianopoulou, S. N. (2023). "Foliar application of sulfur-containing compounds—pros and cons." Plants, 12, 3794.

핵심 요약: 본 리뷰는 나노 유황(nano sulfur)을 포함한 다양한 황 함유 화합물의 엽면 살포에 대해 장·단점을 분석하면서, 초 미세 입자 유황이 잎 표면에서 기공 및 큐티클을 통해 빠르게 침투하고, 병원성 곰팡이의 포자 발아 및 균사 생장을 직접 저해하는 것으로 정리함. 또한 나노 유황은 동일 량 기준으로 벌 크 유황보다 높은 생물학적 반응성과 방제 효율을 보여 농약 사용량 저감에 기여할 수 있다고 설명함.

실증 연결: 수성(주)의 1–4 ㎛급 초 미세 바이오황은 일반 분말 유황 대비 잎 표면 부착성·침투성이 높아, 오이 흰가루병 등에서 80% 이상 방제 효과를 보였다는 현장 성적을 "나노·초 미세 유황의 엽면 방제 메커니즘"으로 과학적으로 설명해 줄 수 있음.

주요 논문: Elsharkawy, M. M., et al. (2025). "Alleviating biotic stress of powdery mildew in mango cv. Keitt by foliar application of sulfur nanoparticles." Scientific Reports, 15, 88282.

핵심 요약: 망고 'Keitt' 품종에 nano sulfur(100, 300, 500 ppm)를 엽면 살포한 결과, 흰가루병 발생률과 병반지수(disease severity index)가 유의하게 감소하였으며, 나노 유황 처리구가 벌 크 유황 처리구보다 높은 방제 효율을 보였음. 특히 100 ppm 및 300 ppm 처리에서 TSS, 비타민 C, 과육 중 등 과실 품질 지표도 개선되는 효과가 확인됨.

실증 연결: 나노/초 미세 유황의 엽면살포가 병해 방제와 동시에 품질(당도·비타민 C)까지 개선할 수 있음을 보여주는 사례로, 수성(주) 바이오황이 채소·과수에서 방제와 품질 동시 개선을 노리는 전략에 대한 강력한 데이터 지원 근거가 됨.
황 나노 입자를 이용하여 망고 품종 Keitt의 흰가루병에 대한 생물학적 스트레스를 완화하고 생산성 및 질병 심각도에 미치는 영향을 평가함
https://www.nature.com/articles/s41598-025-88282-z

7.주요 논문 (토양–미생물–병해 연계): Liu, Z., et al. (2021). "Influence of elemental sulfur on cadmium bioavailability, microbial communities, and rice growth in paddy soil." Scientific Reports, 11, 11372.

핵심 요약: 무 기황(S^0)을 토양에 처리했을 때, 토양 미생물 군집 구조가 변화하고, 일부 유익 균(황 산화 균 등)이 증가하면서 병원성 미생물과 중금속 스트레스를 완화하는 환경이 조성되는 것으로 보고됨. 황 처리구에서 벼 생육과 생체량이 개선되며, Cd 가용성이 감소하여 식물체 스트레스가 완화되는 결과가 나타남.
실증 연결: 법제 유황 기반 바이오황이 토양에 투입될 경우, 토양 미생물상 개선과 병해·스트레스 저감 효과를 통해 작물 건강성을 높이고, 엽면 살포와 병행 시 토양–엽면 양측에서 병 방제 시너지(환경 개선 + 직접 항균)를 기대할 수 있음을 뒷받침함.
이 구조를 바탕으로, "무기 황 기반 바이오황(법제유황) + 식아 유황(MSM)"을 결합한 통합 황 관리 솔루션(수량 증대 + 품질·항산화 + 병해 방제 + 중금속·환경 스트레스 저감)으로 사업·제안서용 자료를 구성하시면 좋습니다.
https://www.nature.com/articles/s41598-021-91003-x

8.주요 논문 (동물–항산화·성장, MSM 작용기전 참고): Kim, J. H., et al. (2019). "Effects of methylsulfonylmethane on growth performance, immunity, antioxidant capacity, and meat quality in Pekin ducks." Poultry Science, 98(12), 6787–6796.
핵심 요약: MSM 0.3% 급여 시 성장률 및 사료효율이 개선되고, 혈청 항산화 지표(SOD, GSH-Px, T-AOC)가 증가하며, 산화 스트레스 지표(MDA)가 감소함. 이는 MSM이 체내 황 공급원으로서 글루타티온 등 황 함유 항산화 물질 수준을 높여 조직 손상을 줄이는 역할을 한다는 점을 시사함. -메틸설포닐메탄이 북경오리의 성장 성능, 면역력, 항산화 능력 및 육질에 미치는 영향
오리 사료에 MSM을 0.15% 및 0.3% 수준으로 첨가했을 때 체중 증가와 사료효율이 개선되며, 혈청 SOD, GSH-Px, T-AOC가 증가하고 MDA가 감소하여 항산화 능력이 향상됨. 또한 MSM 급여구에서 도체 및 육질 특성(보수력, 산화 안정성)이 개선되어 단백질 품질

과 저장성이 좋아지는 결과를 보임.
주요 논문 3(MSM 동물실험 – 단백질·항산화 참고): Kim, J. H., et al. (2019). "Effects of methylsulfonylmethane on growth performance, immunity, antioxidant capacity, and meat quality in Pekin ducks." Poultry Science, 98(12), 6787–6796.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7587632/

9.실증 연결: 식물에서도 MSM 투입 시 글루타티온·시스 테인·단백질 합성 경로가 활성화되어 가뭄·염·병해 등 스트레스 저항성이 향상될 수 있음을 뒷받침하는 간접 기전 자료로 활용 가능하며, "식아 유황 기반 작물 스트레스 케어제" 콘셉트 제안에 유리함.
주요 문헌 3(황 대사–스트레스): Anjum, N. A., et al. (2015). "Salinity Tolerance in Plants: Revisiting the Role of Sulfur Metabolites." Journal of Plant Biochemistry & Physiology, 3(2), 1–13. 논문저장
실증 연결: 무기황 기반 바이오황 및 MSM(유기 황) 공급 시, 작물 체 내 S-아미노산·글루타티온 수준 상승으로 스트레스 저항성과 단백질 품질이 동시에 향상될 수 있음을 보여주며, 이를 당사 제품의 "맛·영양·내환경성 동시 강화" 스토리라인으로 연결할 수 있음.
https://www.longdom.org/open-access-pdfs/salinity-tolerance-in-plants-revisiting-the-role-of-sulfur-metabolites-2329-9029.1000120.pdf

10.핵심 요약: 황 대사 산물(메티오닌, S-메틸메티오닌, 글루타티온, 황 함유 폴리아민 등)이 염 스트레스 상황에서 발아율·초기 생장·막 안정성·ROS 제거에 중요한 역할을 한다는 다수의 연구 결과를 종합함. 황 공급(무기 황·유기 황 포함)을 통해 이러한 대사산물 수준을 높이면 염·가뭄 등 스트레스 하에서 작물 생육과 생산성이 유지·향상될 수 있음을 제안함. 핵심 요약: 본 리뷰는 황 대사 산물(글루타티온, 시스테인, S-메틸메티오닌 등)이 염 스트레스 내성에 핵심적인 역할을 하며, 이들 화합물이 단백질 구조 안정성, ROS 제거, 세포막 보호 등에 기여한다는 다양한 실험 결과를 종합함. 특히 S-메틸메티오닌 및 메티오닌 유도체가 초기 생육기 염 스트레스 하에서도 발아율과 초기 생장률을 개선한다는 아라비도프시스 실험 결과가 제시됨
https://www.longdom.org/open-access-pdfs/salinity-tolerance-in-plants-revisiting-the-role-of-sulfur-metabolites-2329-9029.1000120.pdf

11.실증 연결: MSM은 유기 황 공급원으로서 위에서 언급한 황 대사 네트워크에 참여할 수 있으므로, 무기 황 기반 바이오황과 병용 시 토양–엽면–체내 대사까지 아우르는 종합적인 "황 관리 시스템"으로 포장하여, 스트레스 환경에서도 안정적인 수량과 품질을 달성하는 제품 전략의 과학적 기반이 됨. 특허 수준에서 종자 침종·토양·엽면 처리에 따른 수

량·저장성·병 저항성 개선 효과가 제시되어 있으며, 동물실험을 통해 황 공급원으로서 항산화·단백질 품질 개선 기전이 검증되어 작물 스트레스 내성·품질 향상용 유기황제로 확장 가능. 식이 유황(MSM)의 농업적 활용 및 작물 생육·스트레스 내성
주요 자료 1(특허 – 농업용 MSM): CN1934921A. "Agriculture product planting method using MSM and agricultural product cultivated by using MSM." State Intellectual Property Office of China, 2006.
https://patents.google.com/patent/CN1934921A/en

12.요약 활용 방향 (바이오황 vs MSM)

바이오황(법제유황): 무기 황 공급을 통해 벼 수량 구성 요소(이삭 수, 수당립수) 및 단백질·효소 활성 개선, 토양 미생물상 및 중금속(Cd) 저감 효과, 나노/초 미세 입자 기반 엽면 방제(흰가루병 등) 효율 강화에 대한 국제 논문 근거 확보.
https://scholars.direct/Articles/rice-research/jrrd-4-017.php?jid=rice-research

13.식물 신호 행동. 2022년 2월 7일 18(1):2030082. 도이:10.1080/15592324.2022.2030082
황 영양과 식물 생장 및 발달에서의 역할
Om Prakash Narayan a, Paras Kumar a, Bindu Yadav b, Meenakshi Dua b, Atul Kumar Johri a, ✉ 저자 정보기사 참고 사항 저작권 및 라이선스 정보
PMCID: PMC10730164 PMID: 35129079
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10730164/

바이오황의 본질적 작용 (핵심 3가지 축)
✔ ① 단백질·아미노산 합성 핵심 원소
황(S)은 시스테인(cysteine), 메티오닌(methionine)의 구성 원소 즉, 모든 생명체에서 단백질 생성의 필수 요소
👉 논문 근거: 황 시비 → S-함유 아미노산 증가
👉 의미식물: 수확량+품질 증가 가축: 근육, 우유, 계란품질 향상
인간: 면역·해독 기능 핵심
✔ ② 효소·대사 활성화 (생명 반응 촉진) 황은 효소(cofactor) 및 비타민 합성에 필수
DNA/RNA, 신경전달물질 합성에도 관여
👉 논문 근거 티아민(비타민 B1) 합성은 황 존재 시 증가
👉 의미 광합성 ↑ 질소 이용 효율 ↑성장 속도 ↑

✔ ③ 항산화 + 해독 시스템 황은 글루타치온(Glutathione)의 핵심 구성 활성산소 제거, 독소 해독

👉 논문 연결 근거 황 함유 화합물 → 항산화·면역 작용 보고

👉 결과: 스트레스저항성 증가, 병 저항성 증가

식물에서의 바이오황 작용 메커니즘

✔ ① 2차 대사물질 생성 (핵심 포인트) 대표 물질:

글루코시놀레이트 (GSL) 알리신 (allicin)

👉 논문 핵심 황 시비 → GSL 20~30% 증가 알리신 증가 → 항균/항충 효과

👉 작용 해충 방어 (천연 농약 역할), 병 저항성 증가

✔ ② 식물 방어 시스템 (면역)

조직 손상 시→ GSL → 이소티오시아네이트 생성→ 강력한 항균·살충 물질

👉 논문GSL → 해충 방어 및 질병 저항성 증가

👉 핵심 해석

👉 "바이오황 = 식물 면역 시스템 활성화 물질"

✔ ③ 품질·수확량 증가 황 시비 → 단백질 ↑ 오일 함량 ↑ 맛/향 ↑

👉 논문 유채, 콩, 밀 등에서 수량·품질 증가

가축(소·돼지·닭)에서 작용

✔ ① 필수 아미노산 공급 가축은 무기 황 →직접 합성 불가 **(당사만 가능함- 특허보유)** → 반드시 사료 통해 섭취

👉 논문 단위동물(monogastric)은 황 아미노산 외부 공급 필수

✔ ② 생산성 향상 털, 우유, 근육 = 황 단백질 구조

👉 논문 양모(wool)는 약 3.5~4% 황 포함

👉 의미 육질 개선 계란 품질 향상 우유 단백질 증가

✔ ③ 면역 및 항균 작용, 황 화합물 (알리신 등) → 항균, 항바이러스

👉 논문 알리신: 항균·항바이러스 효과

바이오황 vs 일반 유황" 논문적 해석

✔ 차이의 핵심

구분	일반 유황	바이오황
형태	무기	유기/미생물 활성/바이오
흡수율	낮음	높음
작용 속도	느림	빠름
생리활성	제한적	강함

👉 **논문 연결 포인트**

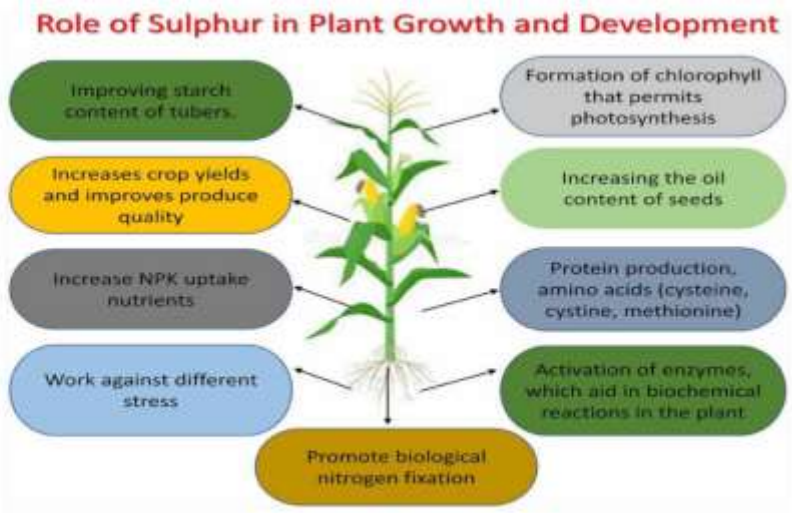
"황은 대사 형태(유기화 여부)에 따라 효과 차이 큼"

황은 대사 가능한 형태로 전환되어야 효과 발생

황은 식물의 적절한 성장과 발달에 필수적인 영양소 중 하나입니다.
황은 단백질 이 황화 결합, 아미노산, 비타민 및 보조인자의 구조적 구성 요소입니다.
토양에 존재하는 대부분의 황은 **유기물 형태로 존재하기 때문에 식물이 직접 흡수하기 어렵습니다.**
황의 음이온 형태(SO_4^{2-})는 식물의 주요 황 공급원이지만, 토양에 미량으로 존재합니다.
음이온은 수용성이므로 토양에서 쉽게 용탈됩니다.
황과 황 함유 화합물은 스트레스 관리 및 정상적인 대사 과정에서 신호 분자 역할을 합니다.
또한 복잡한 신호 전달 네트워크에서 매개 분자로서 상호작용에 참여합니다.
식물은 특유의 황산염 운반체를 이용하여 토양에서 직접 황산염을 흡수합니다.
또한, 특히 황이 부족한 환경에서는 박테리아나 곰팡이와 같은 공생 유기체의 황 운반체를 이용하여 토양에서 황을 흡수하기도 합니다.
황은 식물 대사의 매우 중요한 구성 요소이며, 다양한 측면에서 황을 분석하는 것은 식물과 그로부터 의존하는 동물, 그리고 인간의 전반적인 건강 증진에 필수적입니다.
황 결핍은 식물의 생장 저해와 궁극적으로 수확량 감소로 이어집니다.
본 리뷰에서는 황의 영양, 흡수, 이동, 그리고 숙주 식물로의 생물 간 전달에 초점을 맞추었습니다. 농업 분야에서 황 자원의 활용 가능성이 높다는 점을 고려하여, 황이 식물 건강에 미치는 영향에 대해 알려진 바를 살펴보았습니다.
또한, AMF(균근균)나 기타 뿌리 내생균과 같은 토양 미생물의 적용이 식물의 황 흡수 및 생장과 발달에 미치는 영향을 더 자세히 연구할 수 있는 기회를 모색했습니다.

.

식물 생장 및 발달에서 황의 전반적인 역할은 그림 1에 요약되어 있습니다.



식물의 성장과 발달에서 황의 역할을 도식적으로 나타낸 그림.

핵심어: 황, 황 수송, 황 대사, 황 흡수, 식물생장

소개 황은 식물을 포함한 모든 생명체에 필수적인 원소 중 하나입니다.

황은 메티오닌과 시스테인 같은 단백질 아미노산, 글루타티온, 비타민(비오틴과 티아민), 피토켈라틴, 엽록소, 코엔자임 A, S- 아데노실메티오닌 등의 구성 성분입니다.

^{1–3} 또한 황은 단백질의 **이황화 결합 형성과 효소 조절, 특히 산화환원 조절에 관여합니다.**

글루타티온과 그 유도체는 산화적 손상으로부터 **보호하는 역할**을 합니다.

^{4,5} 황은 식물의 여러 이차 대사산물(SM)의 구성 성분이기도 하며, 식물의 **생리적 기능, 성장 및 발달에 필수적**입니다.

식물의 황 요구량은 종과 발달 단계에 따라 다릅니다.

예를 들어, **종자 발달과 영양 생장기에는 더 많은 양의 황이 필요**합니다.

철-황 클러스터 함유 단백질과 같은 황 함유 화합물은 광합성, 에너지 생성, 광 보호 및 대사 반응과 같은 다양한 생물학적 과정에 필수적입니다.

식물의 주요 황 공급원은 무기 황산염(SO_4^{2-})입니다.

여러 운반체가 SO_4^{2-}의 흡수 및 공급원에서 수용체로의 운반에 관여합니다.

어린 잎의 엽록체는 SO_4^{2-} 가 시스테인으로 동화되는 대표적인 세포소기관이지만, 메티오닌과 시스테인의 합성은 종자와 뿌리에서도 일어날 수 있습니다.

또한, 식물에서 황과 황 함유 화합물 은 생물학적 및 비생물학적 스트레스 관리, 대사 및 신호 전달에 직간접적으로 관여합니다.

경제적으로 중요한 작물에서 나타나는 황 결핍 증상.

식물증상

밀: 잎맥 사이가 더욱 두드러지게 노랗게 변색됩니다.

쌀: 잎 집과 잎몸이 노랗게 변한다. 식물의 키와 분얼 수가 감소한다. 이삭의 수가 적고, 낱알의 길이와 양도 줄어든다.

옥수수: 초기 단계에서는 어린 잎의 잎맥 사이가 노랗게 변합니다. 이후에는 줄기 밑부분과 잎 가장자리가 붉게 변합니다.

병아리 콩: 식물은 곧게 자라지만, 어린 잎이 조기에 마르고 시들어 버립니다.

해바라기: 잎과 꽃의 색이 옅어 집니다. 식물의 크기가 작아지고 마디 사이 간격이 짧아 집니다. 잎의 수와 크기가 줄어듭니다.

토마토: 키가 작고 잎 색깔이 연한 녹색을 띤다. 식물의 여러 부위가 노랗게 변한다. 결핍이 심할 경우 잎자루와 줄기가 뚜렷하게 붉게 변한다.

땅콩: 키가 작고, 잎자루가 V자 모양이다. 새 잎의 주맥 주변이 옅은 색을 띤다. 종자 성숙이 지연된다.

사탕수수: 어린 잎은 황록색을 띠고, 자란 잎은 희미한 보라색을 띤다.
줄기는 가늘고 끝으로 갈수록 뾰족해 진다.

차: 황결핍이 있는 관목은 잎이 노랗게 변하고 크기가 줄어들며 마디 사이 간격이 짧아지고 전체적으로 시들어 보입니다.
잎은 말리고 가장자리와 끝부분이 갈색으로 변합니다.

완두콩: 어린잎의 엽록소 결핍. 개화 및 수확량 감소.

담배: 어린 잎은 전체적으로 옅은 황록색을 띤다.
잎은 더 작고 마디 사이 간격도 더 짧다.

바나나: 어린 잎은 엽록소 결핍증을 보인다. 심각한 황 결핍 상태에서는 잎맥 사이사이에 엽록소 결핍증이 나타난다. 생장이 위축되고 열매가 작아진다.

녹두: 생육이 저해된 식물은 가지치기와 개화가 줄어들었고, 꼬투리 속 씨앗은 쪼그라들었습니다.

면: 새 잎이 지속적으로 노랗게 변하고 잎자루가 붉게 변하는 증상.

감자: 어린 잎들이 안쪽으로 말리는 현상이 뚜렷하게 나타나고, 줄기가 상당히 노랗게 변하며, 식물 전체가 노랗게 변색됩니다.

커피: 어린 잎은 노랗게 변하고, 성숙한 잎은 엽록소 결핍증을 보이며 크기가 작다. 잎맥 사이 조직은 얼룩덜룩한 모양을 나타낸다.

고무나무: 잎 전체 표면이 황록색으로 변하고 크기가 줄어들며, 잎 끝에는 전형적인 갈색 괴사 반점이 나타납니다.